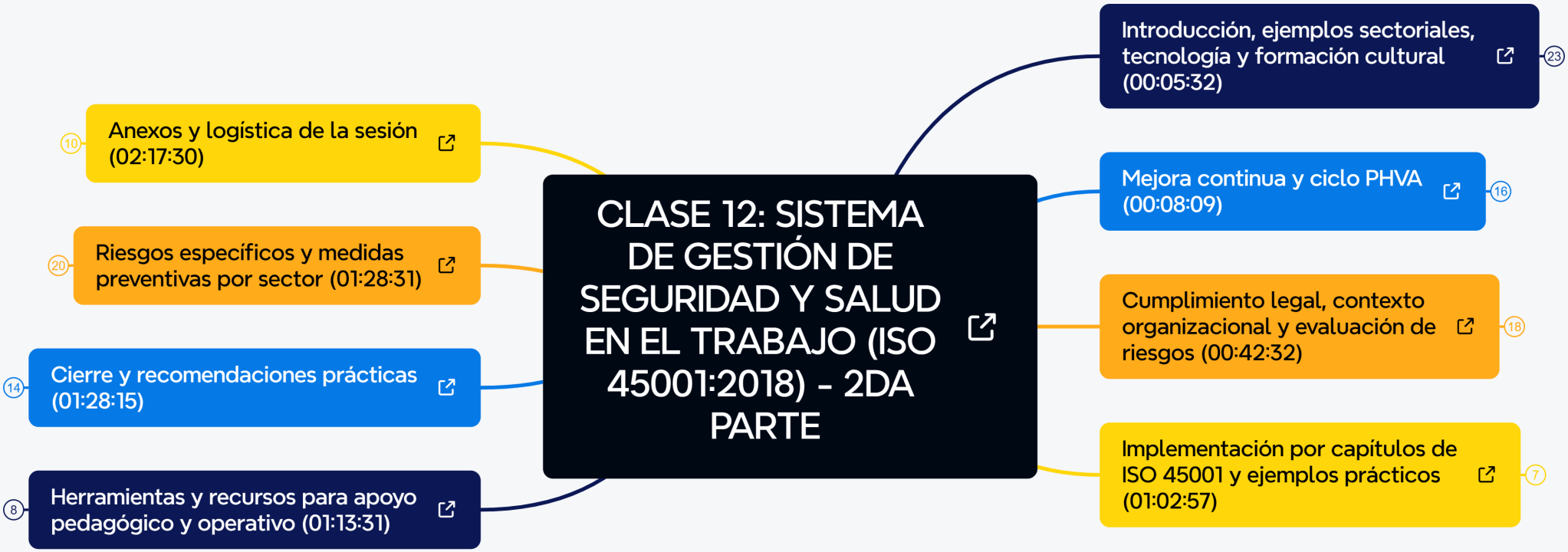
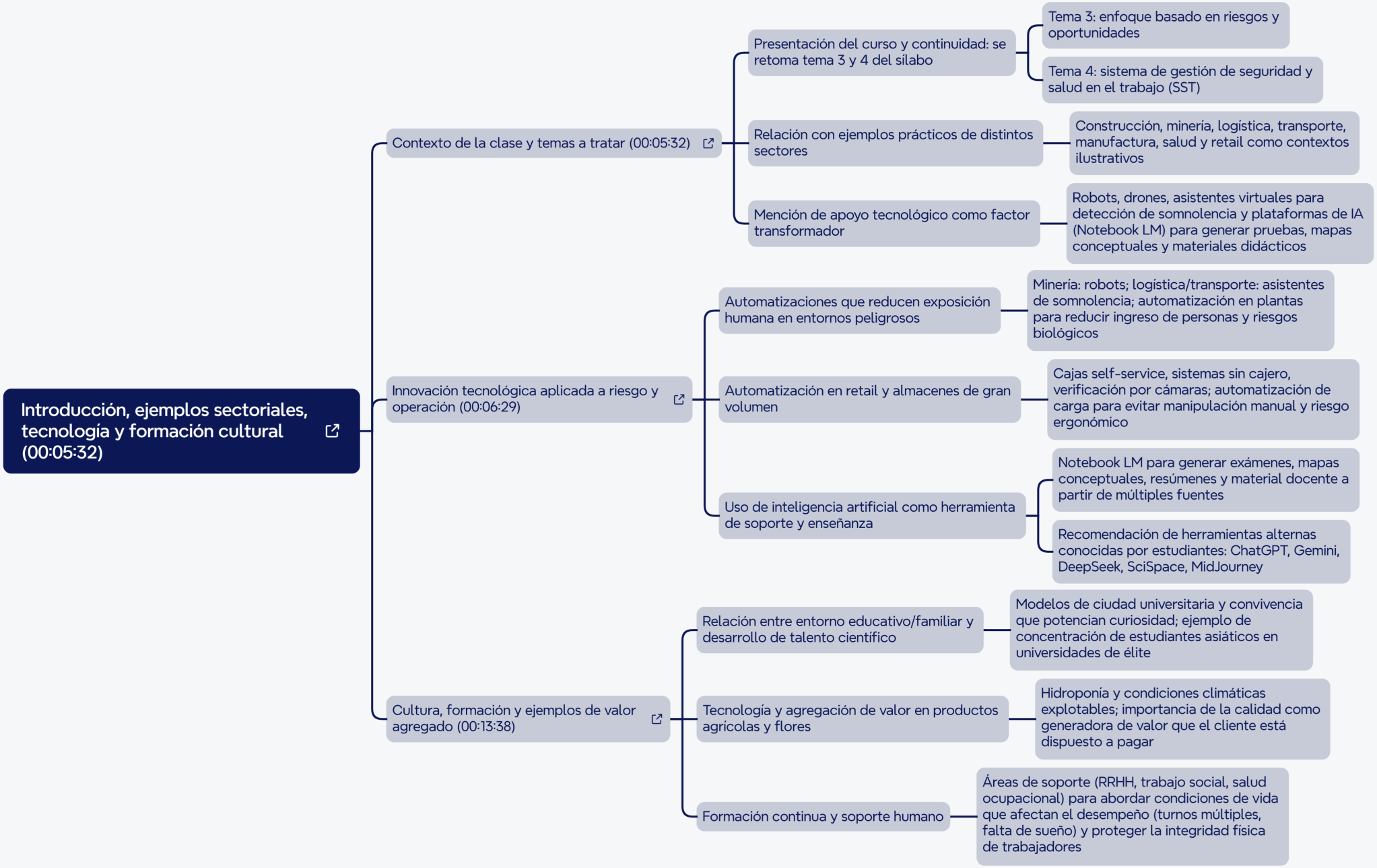
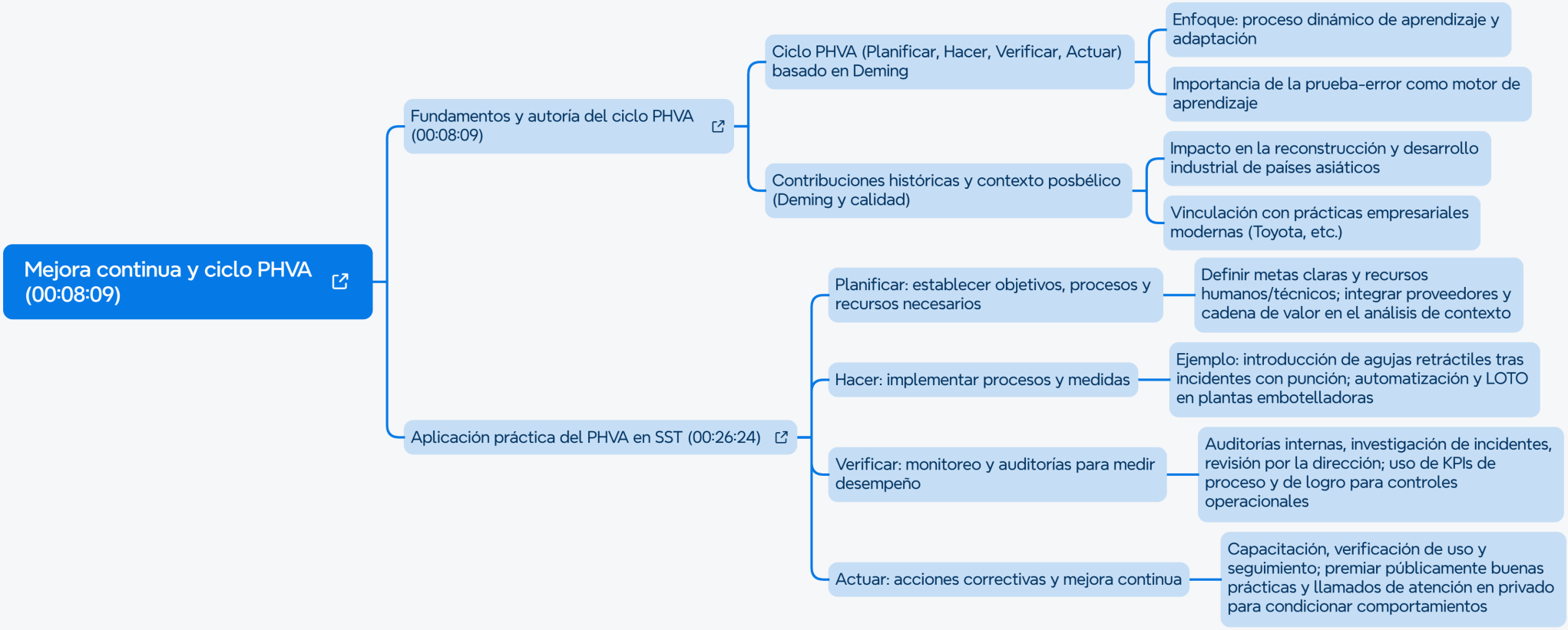
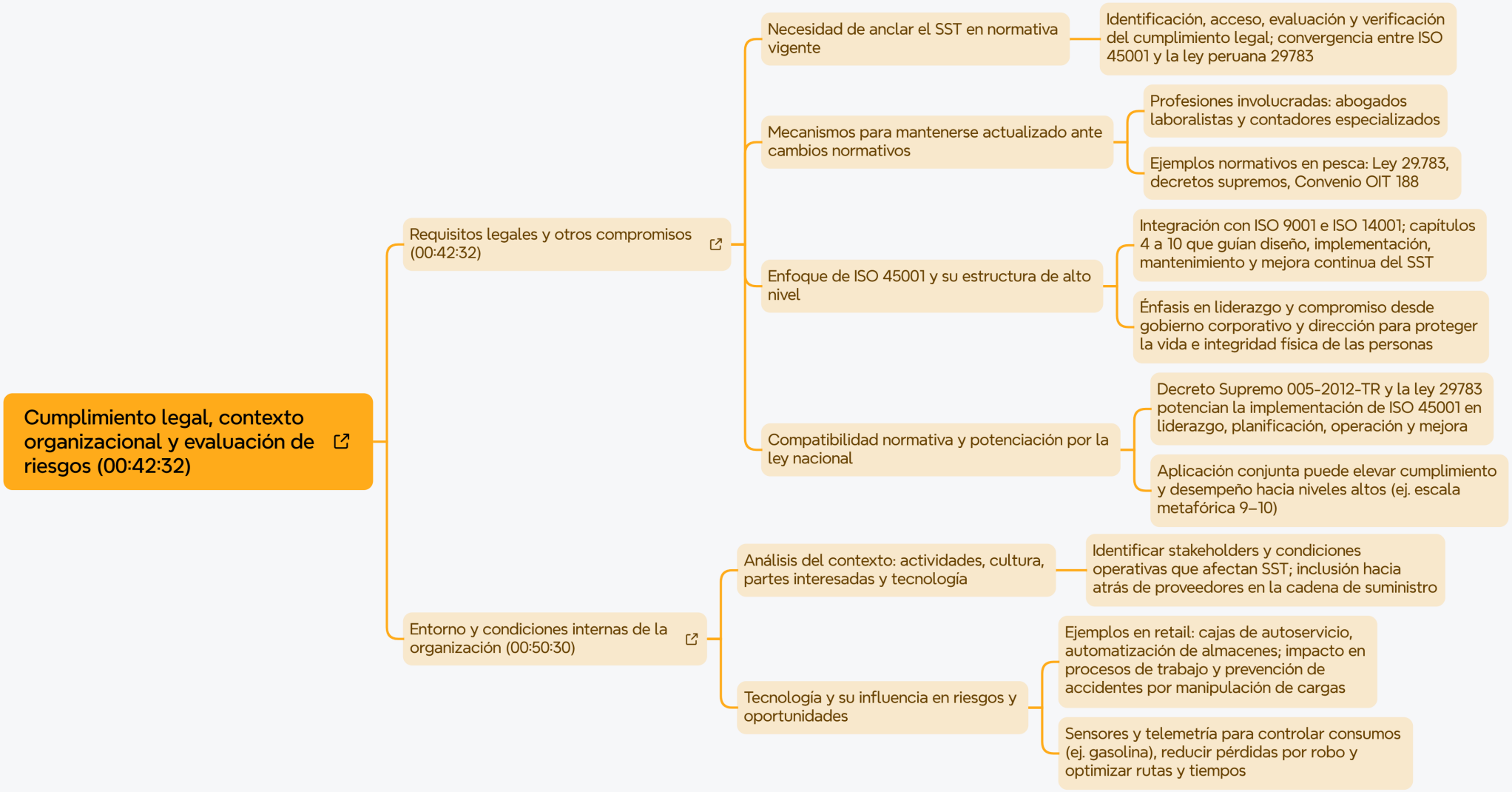

CLASE 12: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ISO 45001:2018) - 2DA PARTE
Introducción, ejemplos sectoriales, tecnología y formación cultural (00:05:32)
23
Mejora continua y ciclo PHVA (00:08:09)
16
Cumplimiento legal, contexto organizacional y evaluación de riesgos (00:42:32)
18
Implementación por capítulos de ISO 45001 y ejemplos prácticos (01:02:57)
7
Anexos y logística de la sesión (02:17:30)
10
Riesgos específicos y medidas preventivas por sector (01:28:31)
20
Cierre y recomendaciones prácticas (01:28:15)
14
Herramientas y recursos para apoyo pedagógico y operativo (01:13:31)
8

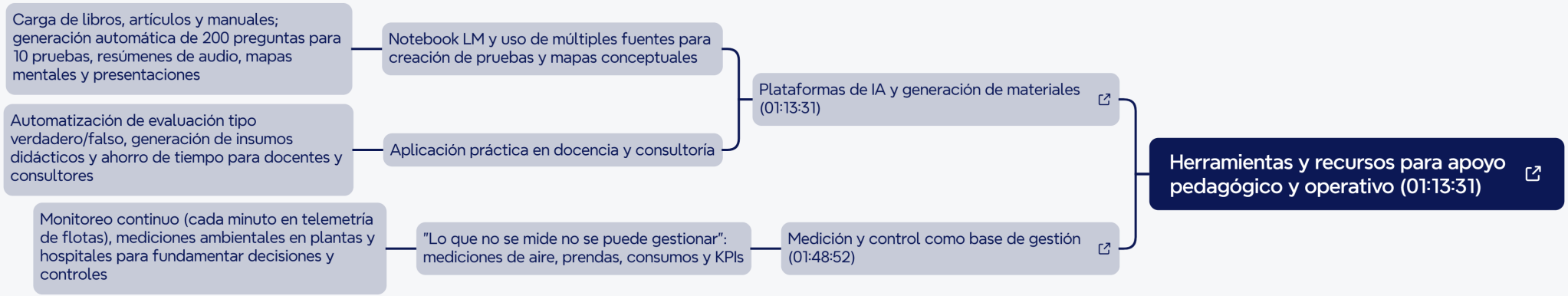

Introducción, ejemplos sectoriales, tecnología y formación cultural (00:05:32)
Contexto de la clase y temas a tratar (00:05:32)
Presentación del curso y continuidad: se retoma tema 3 y 4 del sílabo
Tema 3: enfoque basado en riesgos y oportunidades
Tema 4: sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST)
Relación con ejemplos prácticos de distintos sectores
Construcción, minería, logística, transporte, manufactura, salud y retail como contextos ilustrativos
Mención de apoyo tecnológico como factor transformador
Robots, drones, asistentes virtuales para detección de somnolencia y plataformas de IA (Notebook LM) para generar pruebas, mapas conceptuales y materiales didácticos
Innovación tecnológica aplicada a riesgo y operación (00:06:29)
Automatizaciones que reducen exposición humana en entornos peligrosos
Minería: robots; logística/transporte: asistentes de somnolencia; automatización en plantas para reducir ingreso de personas y riesgos biológicos
Automatización en retail y almacenes de gran volumen
Cajas self-service, sistemas sin cajero, verificación por cámaras; automatización de carga para evitar manipulación manual y riesgo ergonómico
Uso de inteligencia artificial como herramienta de soporte y enseñanza
Notebook LM para generar exámenes, mapas conceptuales, resúmenes y material docente a partir de múltiples fuentes
Recomendación de herramientas alternas conocidas por estudiantes: ChatGPT, Gemini, DeepSeek, SciSpace, MidJourney
Cultura, formación y ejemplos de valor agregado (00:13:38)
Relación entre entorno educativo/familiar y desarrollo de talento científico
Modelos de ciudad universitaria y convivencia que potencian curiosidad; ejemplo de concentración de estudiantes asiáticos en universidades de élite
Tecnología y agregación de valor en productos agrícolas y flores
Hidroponía y condiciones climáticas explotables; importancia de la calidad como generadora de valor que el cliente está dispuesto a pagar
Formación continua y soporte humano
Áreas de soporte (RRHH, trabajo social, salud ocupacional) para abordar condiciones de vida que afectan el desempeño (turnos múltiples, falta de sueño) y proteger la integridad física de trabajadores

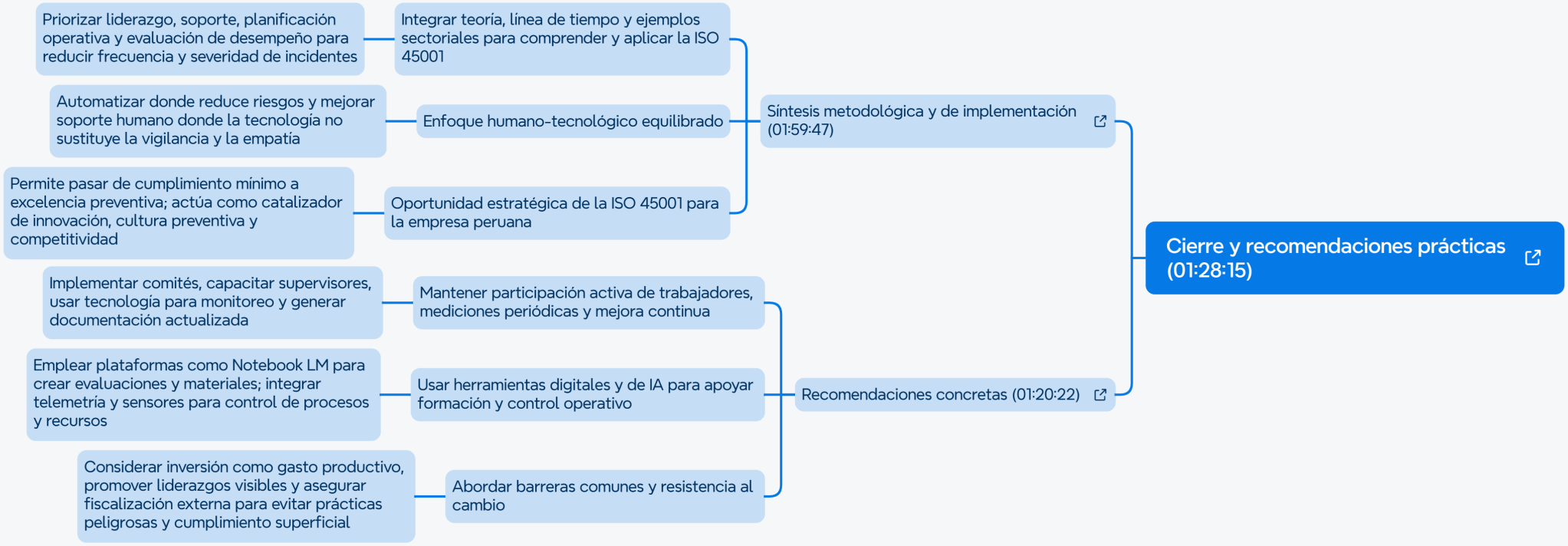

Mejora continua y ciclo PHVA (00:08:09)
Fundamentos y autoría del ciclo PHVA (00:08:09)
Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) basado en Deming
Enfoque: proceso dinámico de aprendizaje y adaptación
Importancia de la prueba-error como motor de aprendizaje
Contribuciones históricas y contexto posbélico (Deming y calidad)
Impacto en la reconstrucción y desarrollo industrial de países asiáticos
Vinculación con prácticas empresariales modernas (Toyota, etc.)
Aplicación práctica del PHVA en SST (00:26:24)
Planificar: establecer objetivos, procesos y recursos necesarios
Definir metas claras y recursos humanos/técnicos; integrar proveedores y cadena de valor en el análisis de contexto
Hacer: implementar procesos y medidas
Ejemplo: introducción de agujas retráctiles tras incidentes con punción; automatización y LOTO en plantas embotelladoras
Verificar: monitoreo y auditorías para medir desempeño
Auditorías internas, investigación de incidentes, revisión por la dirección; uso de KPIs de proceso y de logro para controles operacionales
Actuar: acciones correctivas y mejora continua
Capacitación, verificación de uso y seguimiento; premiar públicamente buenas prácticas y llamados de atención en privado para condicionar comportamientos


Cumplimiento legal, contexto organizacional y evaluación de riesgos (00:42:32)
Requisitos legales y otros compromisos (00:42:32)
Necesidad de anclar el SST en normativa vigente
Identificación, acceso, evaluación y verificación del cumplimiento legal; convergencia entre ISO 45001 y la ley peruana 29783
Mecanismos para mantenerse actualizado ante cambios normativos
Profesiones involucradas: abogados laboralistas y contadores especializados
Ejemplos normativos en pesca: Ley 29.783, decretos supremos, Convenio OIT 188
Enfoque de ISO 45001 y su estructura de alto nivel
Integración con ISO 9001 e ISO 14001; capítulos 4 a 10 que guían diseño, implementación, mantenimiento y mejora continua del SST
Énfasis en liderazgo y compromiso desde gobierno corporativo y dirección para proteger la vida e integridad física de las personas
Compatibilidad normativa y potenciación por la ley nacional
Decreto Supremo 005-2012-TR y la ley 29783 potencian la implementación de ISO 45001 en liderazgo, planificación, operación y mejora
Aplicación conjunta puede elevar cumplimiento y desempeño hacia niveles altos (ej. escala metafórica 9–10)
Entorno y condiciones internas de la organización (00:50:30)
Análisis del contexto: actividades, cultura, partes interesadas y tecnología
Identificar stakeholders y condiciones operativas que afectan SST; inclusión hacia atrás de proveedores en la cadena de suministro
Tecnología y su influencia en riesgos y oportunidades
Ejemplos en retail: cajas de autoservicio, automatización de almacenes; impacto en procesos de trabajo y prevención de accidentes por manipulación de cargas
Sensores y telemetría para controlar consumos (ej. gasolina), reducir pérdidas por robo y optimizar rutas y tiempos

Implementación por capítulos de ISO 45001 y ejemplos prácticos (01:02:57)

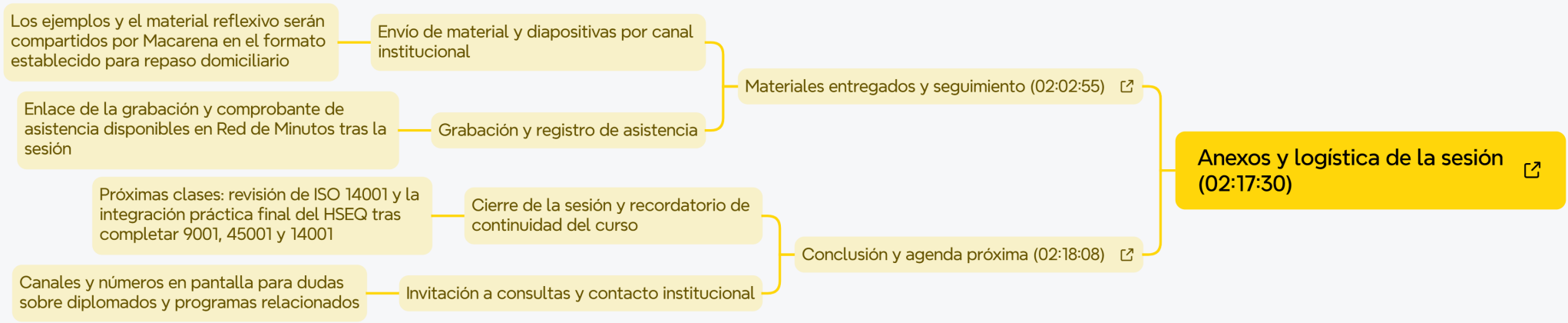
- Capítulo 4: Contexto de la organización (01:05:01)
  - Identificación de factores externos e internos que afectan SST
    - Minería en altura: comunidades, regulaciones (Minem, Ocinermin), escasez de agua, clima extremo; impacto porcentual: comunidades 30%, regulaciones 25%, recursos naturales 30%, clima 15%, mercado 10%
    - Manufactura textil: procesos (tintura, corte, confección) 35%, personal 30%, tecnología 20%, infraestructura restante
- Capítulo 5: Liderazgo y participación de los trabajadores (01:42:57)
  - Liderazgo visible y participación a través de comités y supervisores de SST
    - Reuniones semanales/mensuales de jefes y comités; ejemplos con frecuencia de actividades: reuniones de seguridad mensuales 4, consultas sobre EPP 2, reportes de observaciones 45, propuestas de mejora 12, caminatas de seguridad 8
  - Cultura de respeto al recurso humano y vigilancia de salud
    - Vigilancia para prevenir enfermedades laborales como silicosis; énfasis en que el personal no sea tratado como recurso para destruir
  - Importancia de participación genuina y combate al cumplimiento superficial
    - Participación real supera la mera formalidad; liderazgo visible y fiscalización externa son claves para evitar prácticas peligrosas y condiciones laborales inaceptables
- Capítulo 6: Planificación (01:05:12)
  - Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC) y planificación de controles
    - Minería: caída de rocas, gases tóxicos, exposición a sílice respirable; hospitales: agentes biológicos, manejo de residuos peligrosos, riesgos ergonómicos en enfermería
  - Gestión del cambio para nuevas líneas o tecnologías
    - Análisis de nuevos riesgos al introducir automatización o líneas de envasado
  - Planificación estratégica integrada
    - Relación con FODA, PESTEL y cadena de valor; ISO 45001 como oportunidad estratégica para transformar cultura de cumplimiento mínimo a excelencia preventiva
- Capítulo 7: Soporte (01:05:17)
  - Recursos, competencias, sensibilización y comunicación
    - Capacitación en manejo defensivo y primeros auxilios para conductores; documentación y licencias al día para logística
  - Infraestructura y condiciones de trabajo
    - Diseño de planta para transferencia conductiva de calor entre procesos; control de temperatura y humedad en cámaras de fermentación; importancia de distancia y materiales conductivos para eficiencia energética
  - Asignación de presupuesto y consultoría inicial
    - Propuesta práctica: destinar 3–8% del presupuesto de obra a SST bien aplicado; uso de consultoría inicial para capacitar y dejar capacidades internas
- Capítulo 8: Operación (01:10:42)
  - Controles operacionales y procedimientos (LOTO, bloqueo y etiquetado)
    - Mantenimiento seguro de máquinas embotelladoras; seguridad de contratistas de limpieza; controles ambientales y requisitos de BPM en industria alimentaria
  - Gestión de contratistas y preparación para emergencias
    - Mejora del 80% en gestión de contratistas, 75% en gestión del cambio y hasta 90% en preparación de emergencias tras automatización y controles
  - Ejemplos operacionales y cobertura de obras
    - 100% cobertura de obras activas en SST, 8 visitas mensuales inopinadas del GENET y 5% del presupuesto de la obra destinado a seguridad como ejemplo de buenas prácticas
- Capítulo 9: Evaluación del desempeño (01:11:00)
  - Monitoreo, medición, análisis y evaluación
    - Uso de índices de frecuencia y severidad: ejemplo minero inicial frecuencia 4.5 y severidad 120, con descenso a frecuencia 1–2 y severidad 30 tras medidas
    - Cálculo de porcentaje de riesgo como impacto × frecuencia × 100, base para primas de riesgo
  - Indicadores de bienestar y resultados de intervenciones
    - Caso bancario: reducción de nivel de estrés de 8.5 a 3.5 y aumento de satisfacción laboral de 65% a 92% tras programa de bienestar, rotación y mejora de procesos
- Capítulo 10: Mejora (01:59:41)
  - Investigación de incidentes, acciones correctivas y mejora continua
    - Investigación de casi accidentes (75%), uso de EPPs (90%), charlas de seguridad (95%), cumplimiento de reportes (85%); enfoque en medir para gestionar y en condicionar sistemas para evitar repetir errores
  - Beneficios estratégicos y económicos de la implementación
    - Incrementos proyectados: documentación de 80% a 95%, implementación de 60% a 90%, participación de 50% a 85%, innovación de 30% a 80%
    - Mejora económica estimada por emprendimiento SST: ahorro/crecimiento del 5–9% individual y potencial aumento global del 30–40%


Herramientas y recursos para apoyo pedagógico y operativo (01:13:31)
Plataformas de IA y generación de materiales (01:13:31)
Notebook LM y uso de múltiples fuentes para creación de pruebas y mapas conceptuales
Carga de libros, artículos y manuales; generación automática de 200 preguntas para 10 pruebas, resúmenes de audio, mapas mentales y presentaciones
Aplicación práctica en docencia y consultoría
Automatización de evaluación tipo verdadero/falso, generación de insumos didácticos y ahorro de tiempo para docentes y consultores
Medición y control como base de gestión (01:48:52)
"Lo que no se mide no se puede gestionar": mediciones de aire, prendas, consumos y KPIs
Monitoreo continuo (cada minuto en telemetría de flotas), mediciones ambientales en plantas y hospitales para fundamentar decisiones y controles


Cierre y recomendaciones prácticas (01:28:15)
Síntesis metodológica y de implementación (01:59:47)
Integrar teoría, línea de tiempo y ejemplos sectoriales para comprender y aplicar la ISO 45001
Priorizar liderazgo, soporte, planificación operativa y evaluación de desempeño para reducir frecuencia y severidad de incidentes
Enfoque humano-tecnológico equilibrado
Automatizar donde reduce riesgos y mejorar soporte humano donde la tecnología no sustituye la vigilancia y la empatía
Oportunidad estratégica de la ISO 45001 para la empresa peruana
Permite pasar de cumplimiento mínimo a excelencia preventiva; actúa como catalizador de innovación, cultura preventiva y competitividad
Recomendaciones concretas (01:20:22)
Mantener participación activa de trabajadores, mediciones periódicas y mejora continua
Implementar comités, capacitar supervisores, usar tecnología para monitoreo y generar documentación actualizada
Usar herramientas digitales y de IA para apoyar formación y control operativo
Emplear plataformas como Notebook LM para crear evaluaciones y materiales; integrar telemetría y sensores para control de procesos y recursos
Abordar barreras comunes y resistencia al cambio
Considerar inversión como gasto productivo, promover liderazgos visibles y asegurar fiscalización externa para evitar prácticas peligrosas y cumplimiento superficial

Riesgos específicos y medidas preventivas por sector (01:28:31)

- Minería (01:28:31)
  - Riesgos físicos y ambientales por altura y condiciones geográficas
    - Hipoxia, cianosis por falta de oxígeno; importancia de contratar personal local acostumbrado a la altitud
  - Exposición a sílice y enfermedades laborales
    - Silicosis: vigilancia de salud, EPPs adecuados, mediciones ambientales y programas de prevención
- Manufactura y alimentos (01:33:49)
  - Riesgos de procesos, control ambiental y automatización
    - Procedimientos LOTO, control de temperatura/humedad, reducción de personas en líneas automatizadas para minimizar vectores biológicos
  - Eficiencia energética y diseño de procesos
    - Aprovechamiento del calor de reacciones exotérmicas mediante proximidad y conductividad para ahorrar energía
- Construcción y logística (01:43:03)
  - Coordinación de obras, reuniones de seguridad y consulta con trabajadores
    - Frecuencias de reuniones y tipos de indicadores; selección y capacitación de capataces y conductores para manejo defensivo
  - Medición de consumos y telemetría en flotas
    - Sensores de nivel de combustible para detectar consumos anómalos y pérdidas
- Salud y hospitales (01:47:11)
  - Exposición a agentes biológicos y gestión de residuos
    - Protocolos de bioseguridad, contenedores para punzocortantes y capacitaciones en levantamiento de pacientes
  - Complejidad asistencial y unidades diferenciadas
    - Distinción entre UCI y unidades de cuidados intermedios (USIM); necesidad de mediciones ambientales y vigilancia epidemiológica


Anexos y logística de la sesión (02:17:30)
Materiales entregados y seguimiento (02:02:55)
Envío de material y diapositivas por canal institucional
Los ejemplos y el material reflexivo serán compartidos por Macarena en el formato establecido para repaso domiciliario
Grabación y registro de asistencia
Enlace de la grabación y comprobante de asistencia disponibles en Red de Minutos tras la sesión
Conclusión y agenda próxima (02:18:08)
Cierre de la sesión y recordatorio de continuidad del curso
Próximas clases: revisión de ISO 14001 y la integración práctica final del HSEQ tras completar 9001, 45001 y 14001
Invitación a consultas y contacto institucional
Canales y números en pantalla para dudas sobre diplomados y programas relacionados